

AUTOESTUDO

8h às 10h

Prepare as leituras e registre suas dúvidas.

| Stand-up daily: alinhar antes de começar

15 min

10:00 → 10:15

1

Status

O que foi concluído?

2

Próximos passos

O que será feito agora?

3

Impedimentos

O que está bloqueando o grupo?

O Scrum Master registra e publica o resumo no Slack do grupo.

AULA 2 • SEMANA 1

Visão Geral do Aprendizado de Máquina, Inteligência Artificial e Ciência de Dados

Profª Dra. Crishna Irion

Autoestudo: uma sequência que constrói sentido

1

Um guia contemporâneo de IA para iniciantes

2

O que é Machine Learning
Conceitos fundamentais

3

Mais sobre Machine Learning: Introdução ao Aprendizado de Máquina

4

Dados estruturados vs. não estruturados (IBM)

5

Tipos de dados
Nominal, ordinal, intervalar e razão

6

Fonte de dados e taxonomia do dado

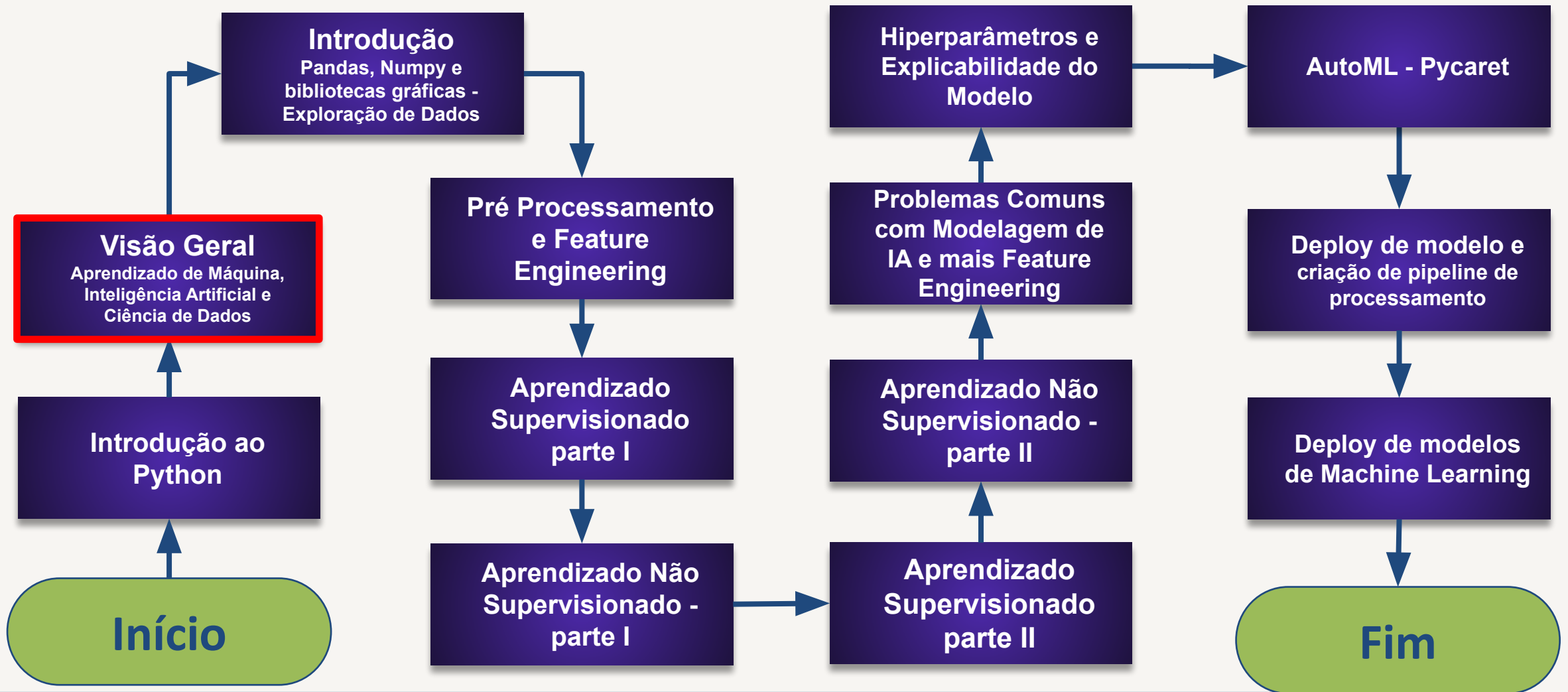
7

Qualidade daAspectos da qualidade dos dados (6 pilares)
os dados

| Hoje conectaremos conceitos, dados e prática

- 1 IA, Machine Learning e Ciência de Dados
- 2 Conceitos sobre dados
- 3 Análise de dados
- 4 Qualidade de dados
- 5 Desafio de programação

DIAGRAMA DO MÓDULO



A rotina do encontro organiza o trabalho

08:00 • Check-in do autoestudo

10:00 • Presença na instrução

10:00 • Daily do grupo

10:15 • Instrução

14:00 • Desenvolvimento

15:45 • Fechamento

Entregas

Durante a aula: até 12h
Ao concluir, mova o card para
Feito

Participação combina desempenho e atitude

Evidências de participação

- Mais de 70% no Kahoot
- Exercícios realizados
- Perguntas e busca por ajuda
- Colaboração com colegas
- Dedicação ao tema

Sinais de atenção

- Conversas fora do conteúdo
- Atrasos ou saída antecipada
- Distração com outras atividades
- Dúvidas não comunicadas
- Baixo envolvimento na prática

Participar é tornar o próprio processo de aprendizagem visível.

Três bases sustentam o módulo

01

Convivência

Respeito, bom senso, empatia e paciência

02

Compromisso

Presença nas instruções e cumprimento dos prazos

03

Autonomia

Comunicação, feedback e responsabilidade pelo aprendizado

Atendimentos: Slack

PARTE 1

IA, Machine Learning e Ciência de Dados

Como essas áreas se relacionam - e onde cada uma atua.



Ciência de Dados transforma dados em decisões

**Matemática
e estatística**



**Programação
e tecnologia**



**Conhecimento
do domínio**



Juntas, essas competências revelam padrões, geram insights e apoiam decisões.

“A ciência de dados combina matemática e estatística, programação especializada, análise de dados avançada, inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina com conhecimento específico do assunto para descobrir insights praticáveis ocultos nos dados de uma organização. Esses insights podem ser usados para orientar a tomada de decisão e o planejamento estratégico.”

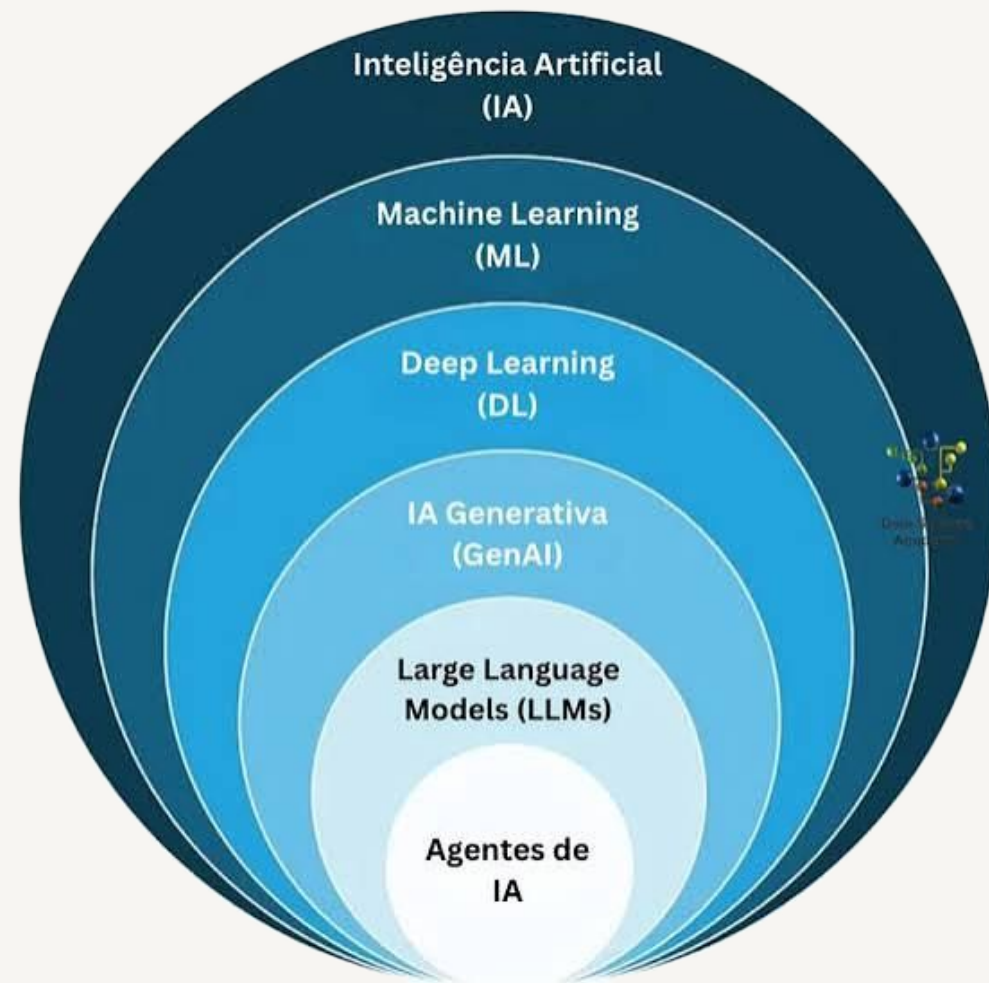
<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/data-science>

IA desenvolve sistemas capazes de agir com conhecimento

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Técnicas computacionais para perceber, aprender, raciocinar e decidir.

O histórico de soluções orienta novas respostas.



Machine Learning aprende padrões a partir de exemplos

O modelo não recebe todas as regras prontas:
ele aprende relações nos dados e as aplica a novos casos.

Supervisionado

Há uma resposta esperada (rótulo)

Regressão

Classificação

Não supervisionado

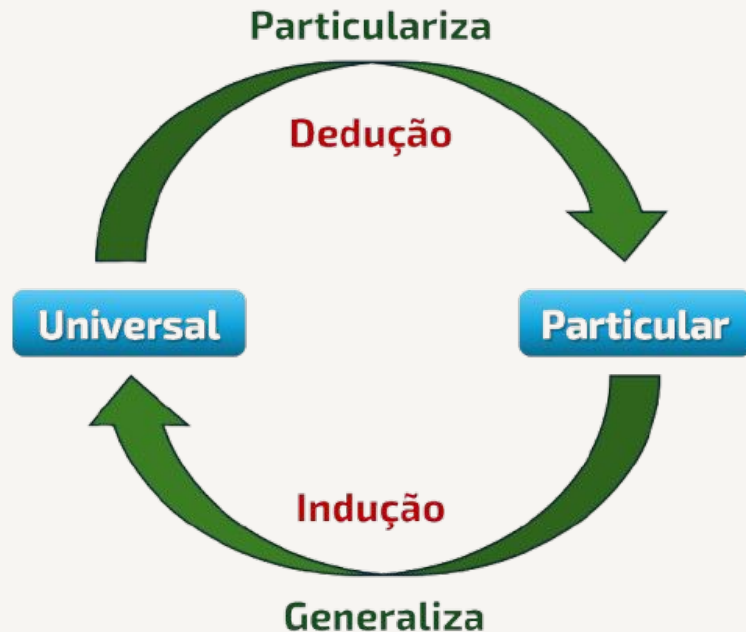
O algoritmo busca estruturas sem rótulo

Agrupar • Associar • Resumir

Aprender é generalizar além dos exemplos

Aprendizagem de Máquina

- usa princípio de inferência denominado indução, a partir de casos específicos generaliza o conhecimento;
- um conjunto de dados é fornecido ao algoritmo que deve gerar um modelo que se ajuste aos rótulos dados;
- para novos conjuntos de dados, que não fizeram parte do treinamento, o modelo deve gerar saídas consistentes, o que ocorre devido à capacidade de generalização.



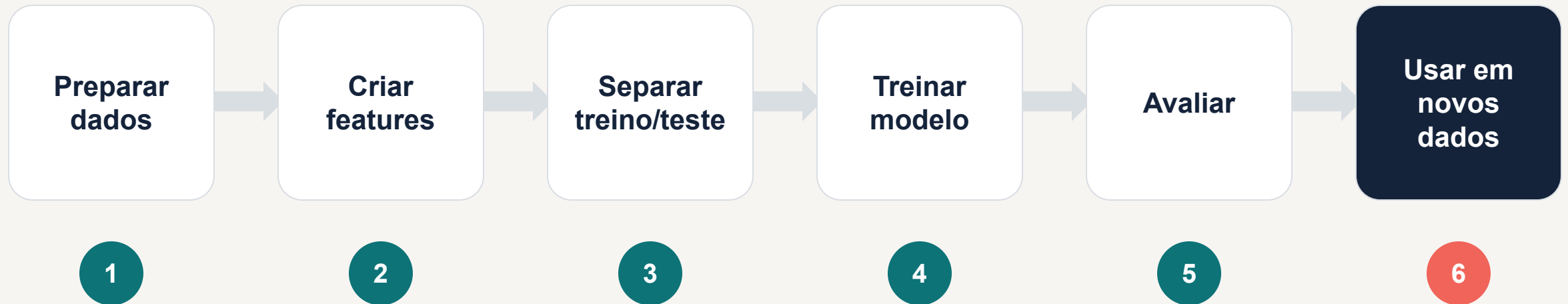
Programação tradicional

Regras + dados → respostas

Machine Learning

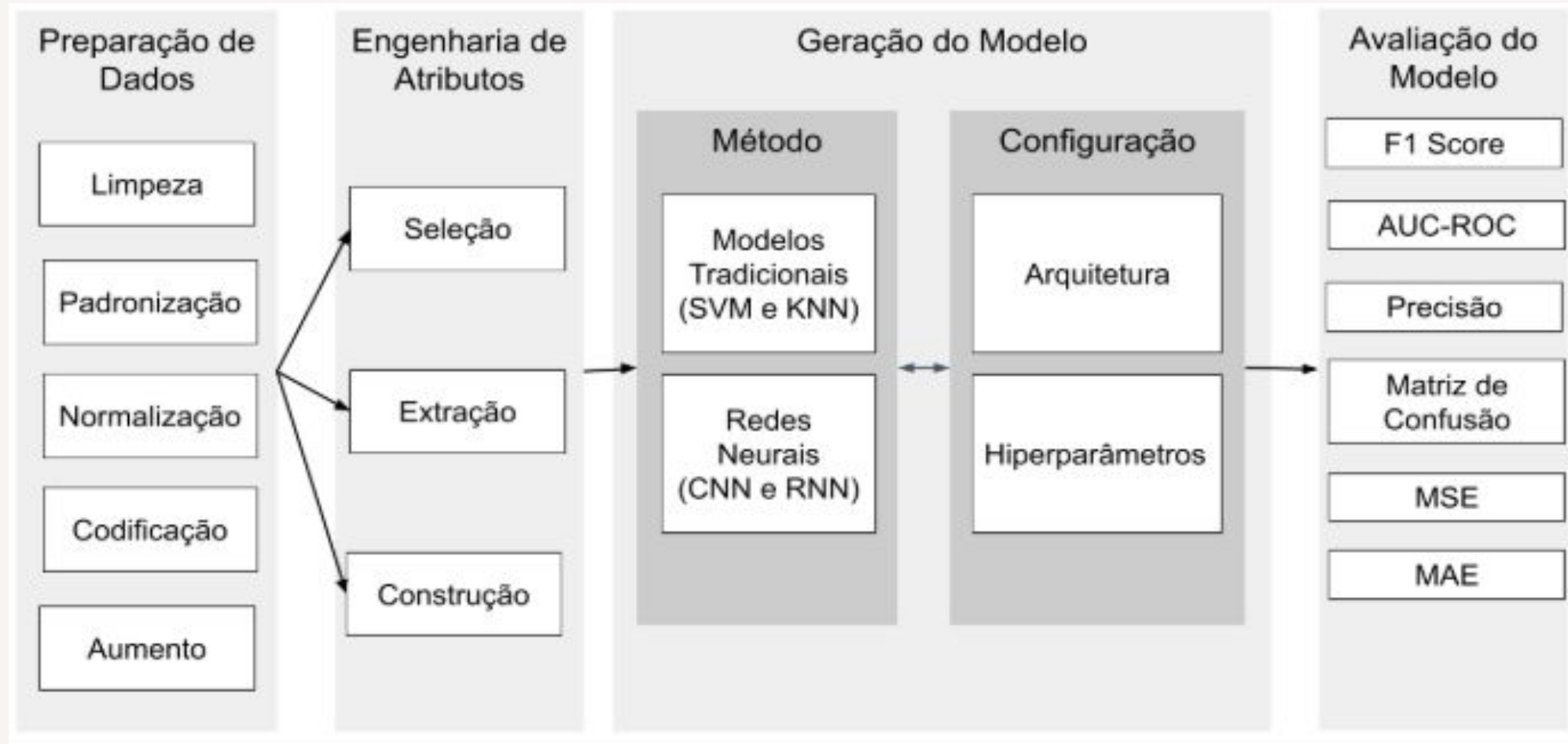
Dados + respostas → modelo

O pipeline organiza o caminho até a previsão



Se a avaliação não for satisfatória, voltamos, ajustamos e treinamos novamente.

Da preparação ao modelo



Treino ensina; teste verifica a generalização

BASE DE DADOS



O algoritmo aprende apenas com o conjunto de treino.

O teste simula dados desconhecidos e mede o desempenho real.

Separar antes de treinar evita que o modelo seja avaliado com exemplos que já conhece.

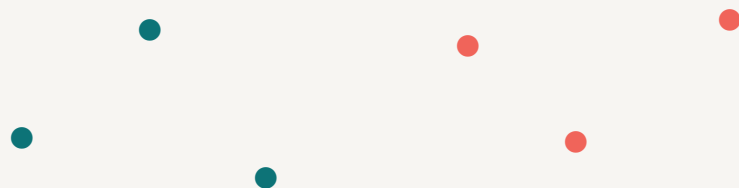
Classificação escolhe categorias; regressão prevê valores

Aprendizagem de Máquina - Supervisionada

CLASSIFICAÇÃO

spam ou não spam?

Saída: conjunto finito de classes



REGRESSÃO

qual será o preço?

Saída: um valor numérico



Sem rótulos, o algoritmo procura estruturas

Aprendizagem de Máquina - Não Supervisionada

1

Agrupamento

Reúne exemplos semelhantes

clientes com perfis
próximos

2

Associação

Descobre itens que ocorrem
juntos

quem compra X também
compra Y

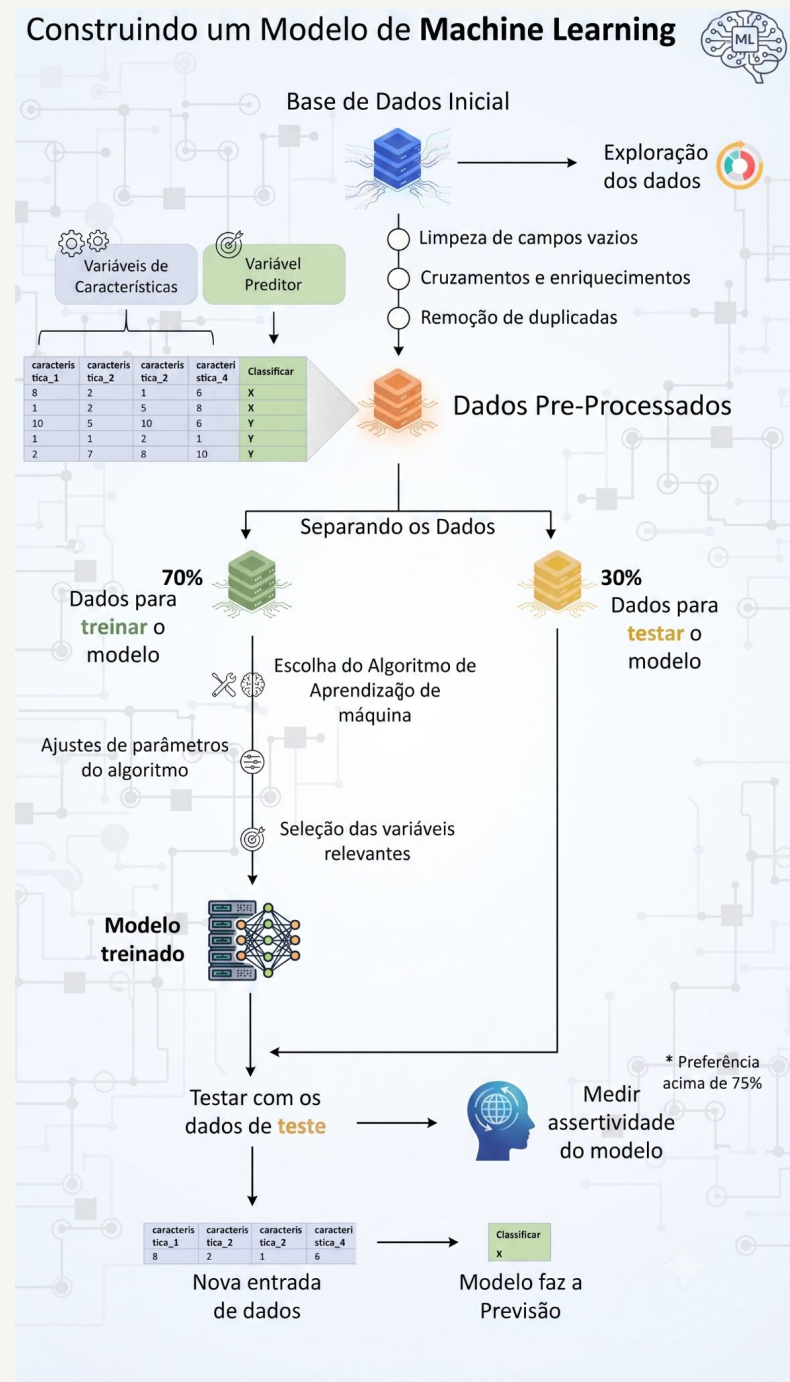
3

Sumarização

Reduz a complexidade dos
dados

representar muitos atributos

Construindo um Modelo de Machine Learning



PARTE 2

Dados

O que são, de onde vêm e como suas características orientam a análise.

Dados ganham valor quando recebem contexto

DADOS

42 • 'azul' • 18/03 • imagem

Registros brutos



INFORMAÇÃO

dado processado + contexto + significado

Base para interpretar e decidir

Machine Learning depende de dados relevantes, suficientes e confiáveis.

Os dados chegam por diferentes caminhos

01 Bancos de dados

ERPs, transações, aplicações

02 Sensores e IoT

wearables e equipamentos

03 Redes sociais

posts, imagens e interações

04 APIs e serviços

integrações entre sistemas

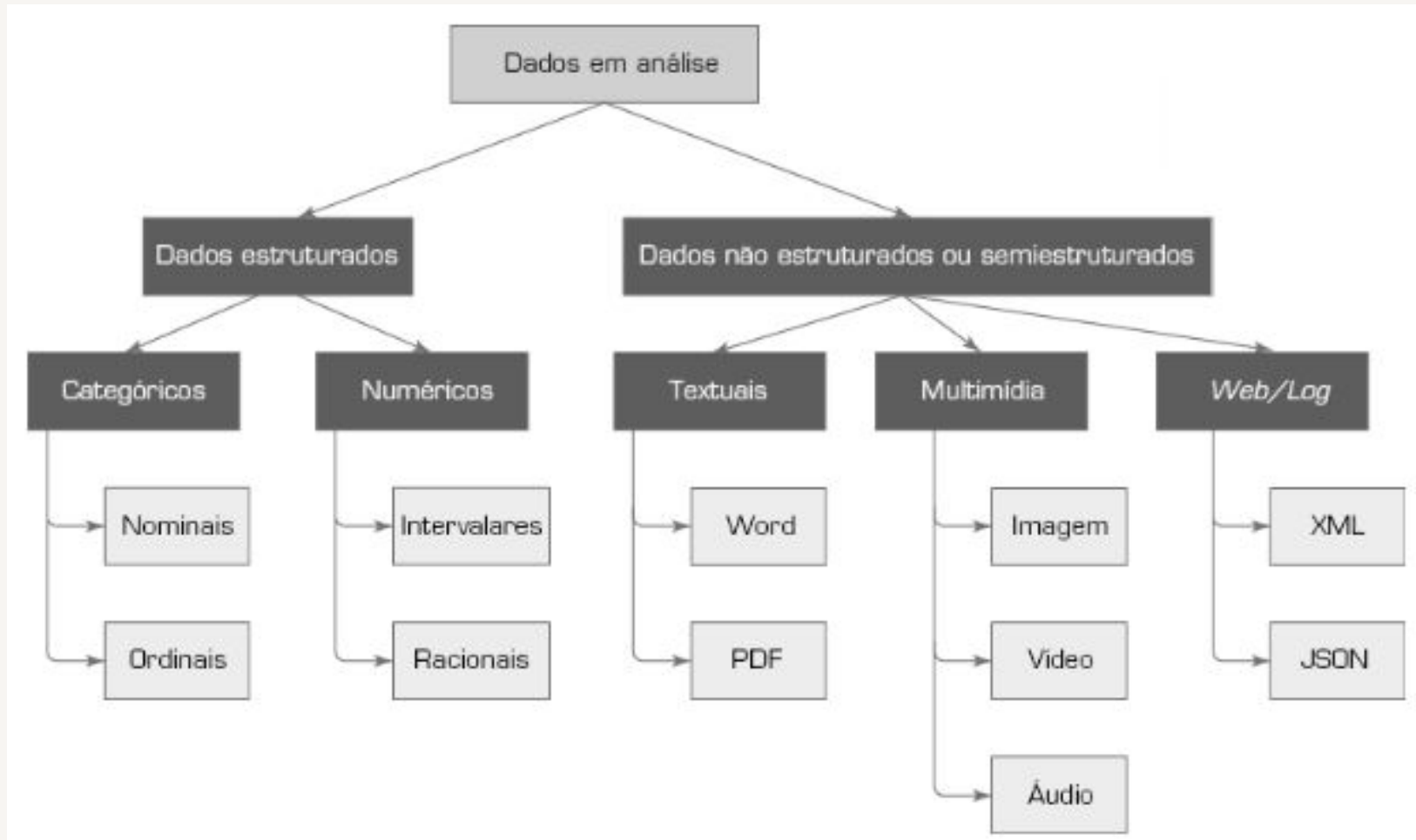
05 Arquivos

planilhas, PDFs e relatórios

06 Web e logs

páginas e eventos de sistemas

Taxonomias organizam os dados por critérios



O tipo de dado define o que podemos comparar

1

Nominal

Categorias sem ordem



cor • cidade • curso

2

Ordinal

Categorias ordenadas



baixo • médio • alto

3

Intervalar

Diferenças têm sentido



temperatura em °C

4

Razão

Zero absoluto



idade • renda • distância

Nominal + ordinal = categóricos | Intervalar + razão = numéricos - quantificáveis

A estrutura determina o esforço de preparação

Estruturados

Esquema rígido

tabelas e bancos de dados

prontos para consulta

Semiestruturados

Estrutura flexível

JSON, XML e RDF

exigem interpretação do esquema

Não estruturados

Pouca estrutura explícita

texto, imagem, áudio e vídeo

exigem maior processamento

Origem e natureza oferecem outras duas lentes

QUANTO À ORIGEM

Primários

Coletados diretamente para o estudo

Secundários

Já existentes e reaproveitados

QUANTO À NATUREZA

Quantitativos

Valores numéricos e mensuráveis

Qualitativos

Categorias, descrições e significados

PARTE 3

Análise de Dados

Perguntas diferentes exigem análises diferentes.

Analisar dados acelera decisões e melhora resultados

Segundo o relatório *The Global State of Enterprise Analytics* (MicroStrategy), a análise de dados traz benefícios concretos e mensuráveis para as empresas que a utilizam bem.

56%

dos entrevistados afirmam que a análise de dados levou a uma tomada de decisão mais rápida e eficaz

64%

Melhoria da eficiência e produtividade

51%

Melhor desempenho financeiro

45%

Novas receitas de produtos e serviços

46%

Aquisição e retenção de clientes

44%

Melhoria na experiência do cliente

43%

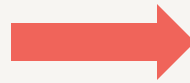
Vantagem competitiva

Fonte: <https://www.forbes.com/sites/louiscolumnbus/2019/10/21/the-global-state-of-enterprise-analytics-2020/>

Análise de dados começa com uma boa pergunta

PERGUNTA

O que precisamos compreender ou decidir?



EVIDÊNCIA

Quais dados sustentam a resposta?

Ferramentas ajudam a explorar e comunicar

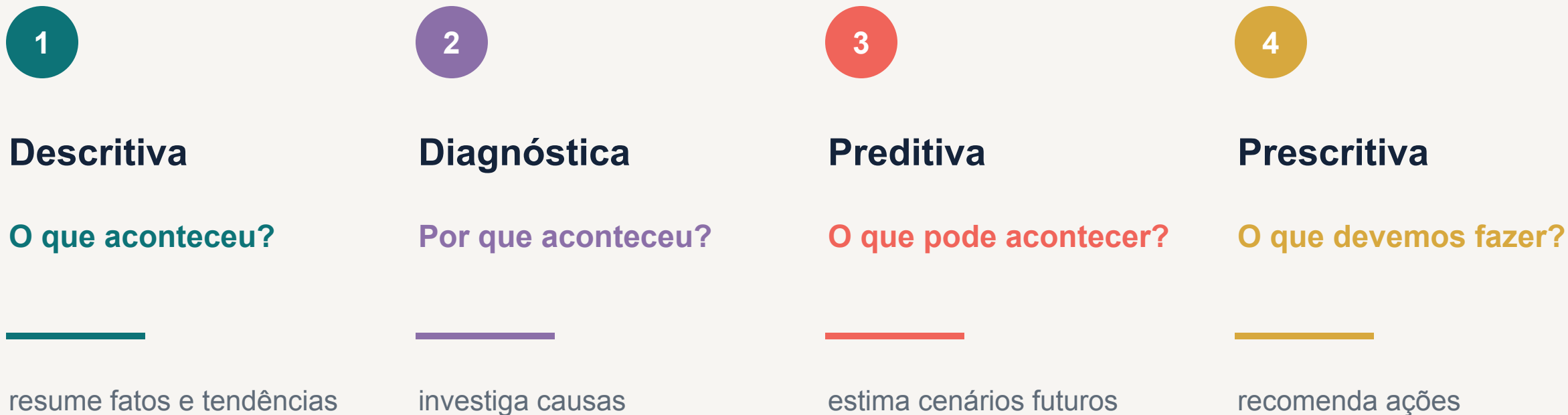
Excel • Power BI • Tableau • Python • ferramentas de visualização

A ferramenta muda. O raciocínio analítico permanece.

Algoritmos e aprendizado de máquina

Coletam, classificam e analisam dados em volume e velocidade maiores que humanos — mas não é preciso saber programar para se beneficiar de decisões orientadas por dados.

Quatro análises respondem a quatro perguntas



Exemplo: vendas sazonais → detectar o pico → explicar a causa → prever a repetição → planejar a campanha.

PARTE 4

Qualidade de Dados

Modelos confiáveis começam com dados confiáveis.

Qualidade mede se os dados servem ao propósito

Dados de qualidade são:

precisos

completos

consistentes

atuais

relevantes

Por que importa?

1

Decisões

menos risco, mais confiança

2

Análises

conclusões próximas da realidade

3

Estratégias

planejamento baseado em evidências

Dados ruins geram custos em toda a organização

1

Decisões

Informações incompletas
aumentam o risco

2

Operação

Erros afetam estoque,
pedidos e produtividade

3

Clientes

Cadastros incorretos
prejudicam o atendimento

4

Receita

Segmentação fraca reduz
conversão e ROI

Melhorar a qualidade não é apenas limpar a planilha: é proteger decisões e processos.

Qualidade olha o conteúdo; integridade protege o ciclo de vida

Os dois conceitos visam aprimorar a confiabilidade dos dados, mas com focos diferentes.



Qualidade de Dados

Objetivo: foca em atributos específicos de registros individuais (precisão, completude, consistência...).

Métodos: limpeza, padronização, enriquecimento e validação de elementos de dados.

Escopo: lida principalmente com o conteúdo do conjunto de dados.



Integridade de Dados

Objetivo: garante a confiabilidade ao longo de todo o ciclo de vida — criação, atualização, exclusão, armazenamento e transmissão.

Métodos: controles de acesso, criptografia e estratégias de backup/recuperação.

Escopo: relacionado à arquitetura do sistema e à consistência entre plataformas.

S S

Seis pilares tornam a qualidade observável

1

Precisão

representa a realidade

2

Completude

sem lacunas importantes

3

Atualidade

disponível no momento certo

4

Consistência

coerente entre fontes

5

Singularidade

sem duplicações

6

Relevância

detalhe adequado ao objetivo

Qualidade melhora com processo, pessoas e ferramentas

Processo

Governança e responsabilidades
Documentação de origem e transformações
Validação antes da entrada

Pessoas

Treinamento da equipe
Ciclos de feedback
Cultura de responsabilidade

Ferramentas

Limpeza e padronização
Detecção de duplicatas
Monitoramento de métricas

O objetivo é detectar problemas cedo e impedir que eles se propaguem.

PARTE 5

Mão na Massa

Bora?



Kahoot!

Nosso primeiro modelo de ML



<https://encurtador.com.br/shei>

Dúvidas? Vamos conversar.

Profª Dra. Crishna Irion

crishna.irion@prof.inteli.edu.br

